Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Fecha: 16 de Abril 2024
Nombre: Johan Catota
NRC: 27342
Docente: Ing. Pedro Merchan

Deber 1 - Semanal

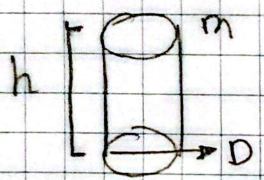
Realice la lectura en los diferentes intrumentos determine volumen y densidad del cilindro.

Masa: 300g + 50g + 7g
Altura: Calibrador

$$h = 42mm + 0,84mm = 42,84mm$$

Diametro: $12,5mm + 0,44mm = 12,94mm$

Error $1/20 = \pm 0,05mm$



$h = 42,84mm \pm 0,05mm$

$d = 12,44mm \pm 0,05mm$

Radio:

$r = \frac{d}{2} = r = \frac{12,44}{2} = 6,465mm$

$r = 6,465mm \pm 0,025mm$

Error Radio:

$\Delta r = \frac{\Delta d}{2} = \Delta r = \frac{0,05}{2}$

$\Delta r = 0,025mm$

Errores Relativos

$\frac{\Delta r}{r} = \frac{0,025mm}{6,465mm} = 0,00387$

$\frac{\Delta h}{h} = \frac{0,05mm}{42,84mm} = 0,00117 mm$

Volumen:

$\frac{\Delta V}{V} = 2\frac{\Delta r}{r} + \frac{\Delta h}{h} = 2(0,00387) + 0,00117$

$\frac{\Delta V}{V} = 0,00891 mm^3$

$V = \pi r^2 h$

$V = \pi (6,465)^2 (42,84)$

$V = 5625.17 mm$

$V = 5.625 cm^3$

$\Delta V = 5.625 \times 0,0891 =$

$\Delta V = 0,050 cm^3$

Volumen $= 5,625cm^3 \pm 0,050cm^3$

Densidad.

$$\rho = \frac{m}{V} = \rho = \frac{357}{5,625} = 63,47\ g/cm^3$$

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \frac{\Delta V}{V} = 0,00891$$

$$\Delta \rho = 63,47 \frac{g}{cm^3} \times 0,00891\ cm^3 = 0,57\ g/cm^3$$

Densidad final: $63,47\ g/cm^3 \pm 0,57\ g/cm^3$ //